

일반물리학 I 수업 계획서

단국대학교 물리학과 · 2020학년도 1학기 · PHYS435-03

1. 교과목 기본정보

과목명	일반물리학 I	과목명(영문)	General Physics I
학점(시간)	3학점 (3시간)	수강 대상	3학년
강의 시간	수요일 16교시, 월요일 16교시	강의실(호)	소프트웨어ICT관 177호
평가방식	P/F	선수과목	없음

2. 담당교원 정보

담당교원	현두현 (연구교수)	e-mail	lecture@dankook.ac.kr
Office	상경관 477호	Tel	042-365-6109
학생면담	월, 수 14:00~16:00		

3. 수업개요

고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이 공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 강의목표 및 학습성과

역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고	M
PO2	실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.	M

5. 주교재

주교재: University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

참고도서: The Feynman Lectures on Physics Vol.1

6. 평가기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	23%	절대 기준 채점

기말고사	23%	루브릭 기반 평가
실험보고서	28%	객관식+서술형
실습평가	19%	절대 기준 채점
출석	7%	세부기준 별도 공지

이론강의 50%, 실습 30%, 팀프로젝트 10%

7. 주차별 강의계획

주차	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	측정과 단위, 벡터 측정과 단위, 벡터의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	조별 발표 준비
2	직선 운동 교재 해당 장을 중심으로 직선 운동을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	퀴즈
3	2차원·3차원 운동 2차원·3차원 운동의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	퀴즈
4	뉴턴의 운동법칙 뉴턴의 운동법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	실습보고서
5	마찰력과 원운동 마찰력과 원운동 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	연습문제 제출
6	일과 운동에너지 일과 운동에너지 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	온라인 토론 참여
7	퍼텐셜에너지와 에너지 보존 퍼텐셜에너지와 에너지 보존을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	
8	중간고사 중간고사 실시	발표	퀴즈
9	운동량과 충돌 운동량과 충돌의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	독후감
10	강체의 회전 강체의 회전에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	
11	각운동량과 토크 교재 해당 장을 중심으로 각운동량과 토크를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	
12	정적 평형과 탄성 정적 평형과 탄성에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	예습과제
13		강의+실습	

	만유인력 만유인력 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.		
14	진동 교재 해당 장을 중심으로 진동을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	요약문 제출

8. 수업 규정 및 비교

노트북 지참 필수.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.